半焦距为 c，且满足 $c^2=a^2+b^2$．显然，双曲线的两个焦点都在它的实轴上．

在方程 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 中，如果 $a=b$，那么这种双曲线的实轴和虚轴的长都等于 $2a$．我们把实轴和虚轴等长的双曲线叫做等轴双曲线．

(3) 范围

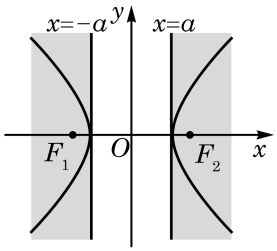


图 2-3-7

由方程①可知 $\frac{x^2}{a^2}-1=\frac{y^2}{b^2}\geqslant 0$，所以 $\frac{x^2}{a^2}\geqslant 1$，也即 $|x|\geqslant a$，且随着 $|x|$ 不断增大，$|y|$ 也相应地不断增大．因此，双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 在不等式 $x\geqslant a$ 和 $x\leqslant -a$ 所表示的区域内(图 2-3-7)，且由两支组成：一支双曲线在直线 $x=-a$ 的左侧，向左上、左下两方无限延伸；另一支双曲线在直线 $x=a$ 的右侧，向右上、右下两方无限延伸．

(4) 渐近线

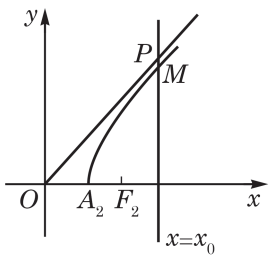


图 2-3-8

双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 在第一象限内部分的方程是

$$y=\frac{b}{a}\sqrt{x^2-a^2}\ (x>a).$$

如图 2-3-8，设直线 $x=x_0$ $(x_0>a>0)$ 与双曲线和射线 $y=\frac{b}{a}x$ $(x>0)$ 分别交于点 $M(x_0,y_M)$、$P(x_0,y_P)$，可得

$$y_M=\frac{b}{a}\sqrt{x_0^2-a^2}<\frac{b}{a}x_0=y_P,$$

即在第一象限内，双曲线总在射线 $y=\frac{b}{a}x(x>0)$的下方，且

$$|MP|=\frac{b}{a}x_0-\frac{b}{a}\sqrt{x_0^2-a^2}$$

$$=\frac{b}{a}(x_0-\sqrt{x_0^2-a^2})$$

$$=\frac{ab}{x_0+\sqrt{x_0^2-a^2}}.$$

因此，当 x_0 逐渐增大时，$|MP|$的值趋近于零．